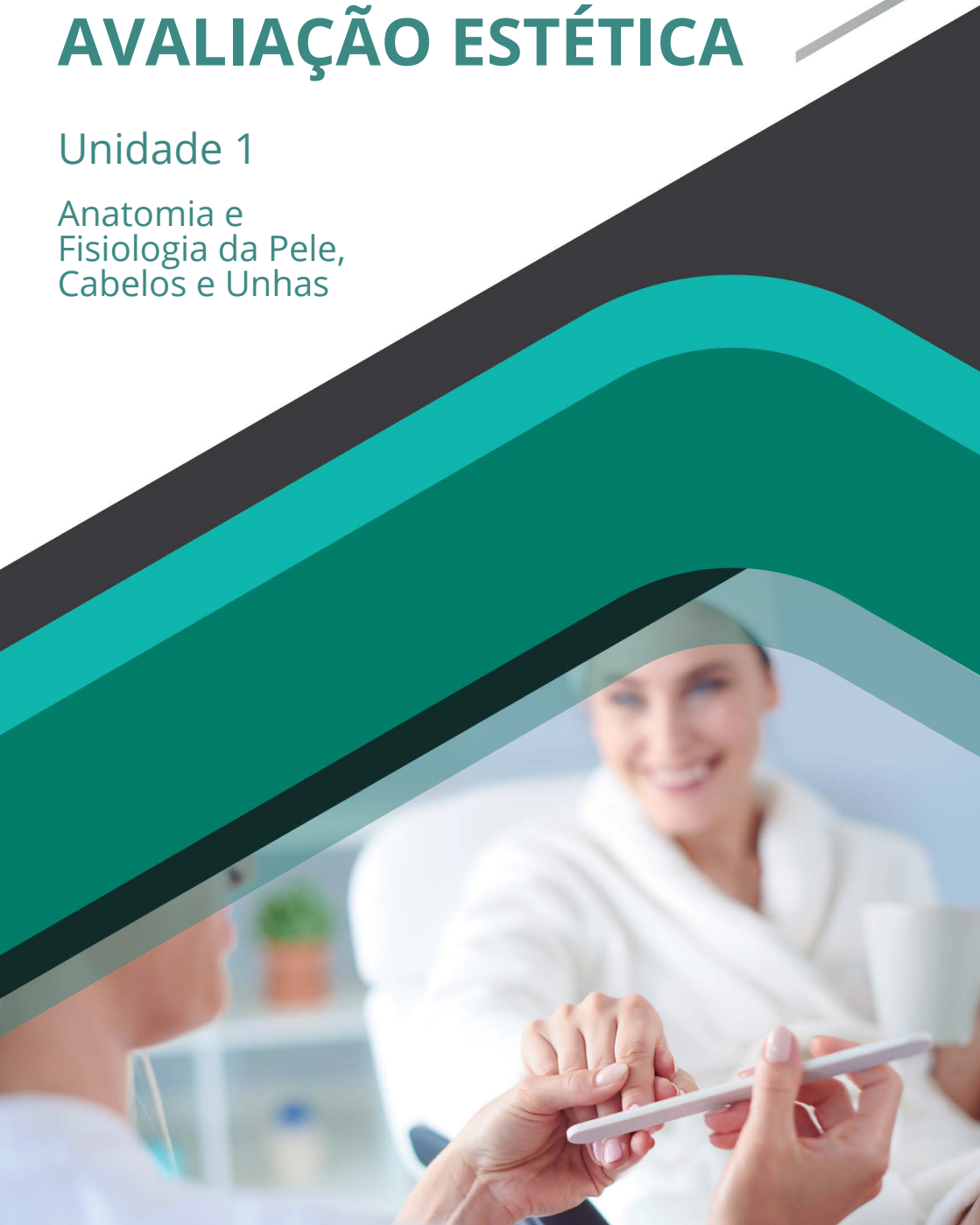
AVALIAÇÃO ESTÉTICA

Unidade 1

Anatomia e Fisiologia da Pele, Cabelos e Unhas



CEO

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial

ALESSANDRA FERREIRA

Gerente Editorial

LAURA KRISTINA FRANCO DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

AMANDA LOUISE BRUZAMOLIN OLIVEIRA

Amanda Louise Bruzamolin Oliveira

Olá. Sou graduada em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário de Maringá – Unicesumar (2015) e pós-graduada em Vigilância Sanitária pelo Centro Universitário Internacional UNINTER (2018). Possuo experiência técnico-profissional na área de clínica e cirurgia de equinos. Integro o Grupo de Pesquisa em Educação, Sociedade e Meio Ambiente do Programa de Mestrado e Doutorado profissional em Educação e Novas Tecnologias do Centro Universitário Internacional – UNINTER. Atuo como docente em disciplinas como Anatomia Veterinária, Epidemiologia, Anatomofisiologia, Ensino de peixes, anfíbios e répteis, dentre outras. Também atuo em diversos processos que envolvem a modalidade de educação a distância, como desenvolvimento de atividades e avaliações, preparo de material didático, banco de questões e gravação de aulas. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida para aqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens para integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Esses ícones aparecerão em sua trilha de aprendizagem nos seguintes casos:



No início do desenvolvimento de uma nova competência.



Caso haja a necessidade de apresentar um novo conceito.



Quando são necessárias observações ou complementações.



Se as observações escritas tiverem que ser priorizadas.



Se algo precisar ser melhor explicado ou detalhado.



Se existirem curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo.



Existência de textos, referências bibliográficas e links para aprofundar seu conhecimento.



Se for preciso acessar *sites* para fazer *downloads*, assistir vídeos, ler textos ou ouvir *podcasts*.



Se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido.



Quando for preciso fazer um resumo cumulativo das últimas abordagens.



Quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada.



Quando uma competência é concluída e questões são explicadas.

Unidade 1

SUMÁRIO

Anatomia e Fisiologia da Pele 9

Estrutura da pele: epiderme, derme e hipoderme 9

Funções da Pele 13

Fisiologia da pele: processos de cicatrização 17

Anatomia e Fisiologia dos Cabelos 22

Estrutura Anatômica do Cabelo 22

Fisiologia do cabelo 27

Fatores que influenciam a saúde dos fios 29

Anatomia e Fisiologia das Unhas 34

Anatomia das unhas 34

Funções das unhas 37

Fisiologia das unhas 38

Composição Química da Pele, Cabelos e Unhas 43

Composição química da pele 43

Composição química dos cabelos 47

Composição química das unhas 51

Você sabia que a área de estética é uma das mais demandadas na indústria de beleza e saúde? Isso mesmo. A área de avaliação estética faz parte da cadeia de cuidados pessoais de uma empresa. Sua principal responsabilidade é entender a anatomia, fisiologia da pele, os cabelos e as unhas, para oferecer os melhores serviços e produtos aos clientes. A avaliação estética envolve uma profunda compreensão da estrutura e função da pele, cabelos e unhas. Isso inclui conhecer os diferentes componentes da pele, de que forma eles funcionam juntos, entender a estrutura anatômica do cabelo e os fatores que influenciam sua saúde, bem como ter um entendimento completo da anatomia das unhas. Além disso, uma parte crucial desta área é conhecer a composição química da pele, cabelos e unhas, pois influencia diretamente a aparência e saúde desses componentes. Mas não é só isso. Um profissional de avaliação estética também precisa entender os processos de cicatrização da pele, os ciclos de crescimento do cabelo e a fisiologia das unhas. Este conhecimento permitirá ao profissional recomendar os melhores tratamentos e produtos para seus clientes, melhorando a aparência e saúde da pele, cabelos e unhas. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo! Por meio do estudo da anatomia e fisiologia da pele, cabelos e unhas, e da composição química desses componentes, você vai ganhar o conhecimento necessário para se destacar no campo da avaliação estética. Prepare-se para uma jornada de aprendizado emocionante!

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 1**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Reconhecer a anatomia e fisiologia da pele, seus componentes e funções, incluindo os principais fatores que influenciam a saúde da pele.
2. Identificar e entender a anatomia e fisiologia dos cabelos, suas estruturas e funções, bem como os principais fatores que influenciam a saúde dos fios.
3. Compreender a anatomia e fisiologia das unhas, suas estruturas e funções, incluindo os principais fatores que influenciam a saúde das unhas.
4. Identificar a composição química da pele, cabelos e unhas, principais substâncias e funções.

Anatomia e Fisiologia da Pele



Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funciona a anatomia e fisiologia da pele. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentam realizar procedimentos estéticos ou diagnósticos sem a devida compreensão da estrutura e função da pele podem ter problemas ao determinar o tratamento adequado ou prever respostas ao tratamento. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Estrutura da pele: epiderme, derme e hipoderme

Vamos falar sobre a pele, o maior órgão do nosso corpo. Você já parou para pensar sobre isso? Não é apenas algo que nos reveste, mas um órgão incrível e vital que, junto com seus órgãos anexos - como pelos, glândulas e unhas - compõe o que chamamos de sistema tegumentar.

Compreender a estrutura da pele exige um mergulho mais profundo em suas camadas e componentes. De um modo geral, a pele é formada por três camadas principais: a epiderme, a derme e a hipoderme (Freitas, 2004).

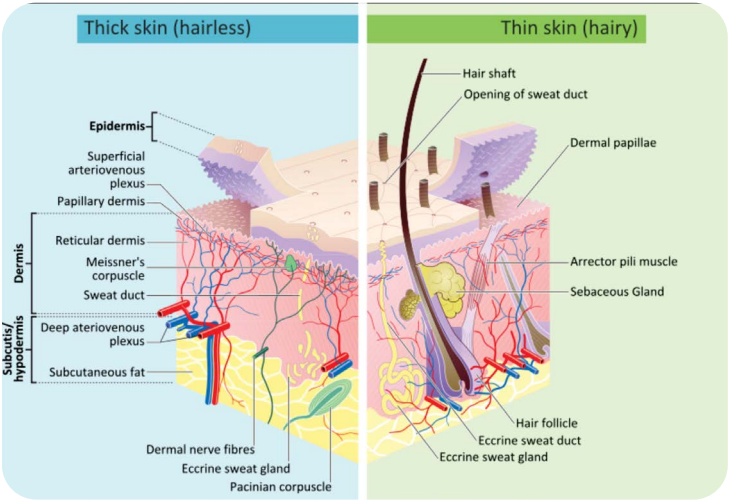
A epiderme, camada externa da pele, é composta por várias subcamadas de células, incluindo os queratinócitos, que são os mais abundantes. Além disso, contém melanócitos, células de *Langerhans* e células de *Merkel*. A estrutura da epiderme varia dependendo do local do corpo, com áreas como as palmas das mãos e as solas dos pés, possuindo uma epiderme mais espessa e complexa e nos locais de pele mais fina, algumas camadas podem estar ausentes ou reduzidas.

IMPORTANTE

As células de *Merkel,* abundantemente encontradas na pele espessa das palmas das mãos e solas dos pés, possuem grânulos citoplasmáticos que armazenam neuropeptídios. Localizadas na região mais profunda da epiderme e ligadas a queratinócitos, elas interagem com a terminação de fibras nervosas mielinizadas. Essas células funcionam como mecanorreceptores táteis e podem também participar do sistema neuroendócrino difuso, influenciando a função de outras células cutâneas, vasos sanguíneos e neurônios (Junqueira; Carneiro, 2023).

A camada basal da epiderme, também conhecida como germinativa, é a camada mais profunda, em que a proliferação celular ocorre, o que contribui para a renovação constante da pele. Os queratinócitos, nesta camada se diferenciam e migram para cima na direção da superfície da pele (Junqueira; Carneiro, 2023).

Imagem 1.1 - Camadas da pele



Fonte: Wikimedia Commons (2011).

A camada espinhosa, por sua vez, é formada por células maiores que as da camada basal. Essas células estão unidas por desmossomos, criando um aspecto espinhoso. Essa camada é importante para a resistência ao atrito e a manutenção da coesão entre as células da epiderme (Junqueira; Carneiro, 2023).



As células de *Langerhans,* encontradas principalmente na camada espinhosa da epiderme, são derivadas da medula óssea. Apesar de terem muitos prolongamentos, aparecem como células arredondadas em amostras histológicas. Essas células têm a capacidade de capturar antígenos invasores, processá-los e apresentá-los aos linfócitos T, desempenhando um papel crucial na defesa imunológica da pele (Junqueira; Carneiro, 2023).

A camada granulosa da epiderme, por sua vez, é composta por células achatadas, que contêm grânulos de querato-hialina. Esta camada é crucial para a condensação dos filamentos de queratina antes da formação da camada córnea. Além disso, ela contribui para a impermeabilização da pele, evitando a desidratação do organismo (Junqueira; Carneiro, 2023).

A camada lúcida, mais evidente na pele espessa, é formada por células achatadas e translúcidas. Nessa camada, o núcleo e as organelas foram digeridos e desapareceram, deixando apenas filamentos de queratina (Junqueira; Carneiro, 2023).

Finalmente, a camada córnea é formada por células mortas e sem núcleo, cujo citoplasma está cheio de queratina. Essas células descamam continuamente, o que contribui para a renovação da pele (Junqueira; Carneiro, 2023).

A derme, por sua vez, é um tecido conjuntivo, que serve como base para a epiderme, ela possui uma superfície externa irregular com saliências, conhecidas como papilas dérmicas. Sua espessura varia por região, podendo alcançar 3mm na planta do pé. A derme é vital para a nutrição da epiderme, que não é vascularizada, além de ser importante para a termorregulação, a percepção sensorial e a defesa imunológica da pele. Ela é composta por duas camadas: a papilar, mais superficial, e a reticular, mais profunda. A camada papilar é feita de tecido conjuntivo frouxo, contendo uma matriz extracelular com um arcabouço de fibras colágenas e elásticas, enquanto a camada reticular é mais densa. Ambas as camadas apresentam fibras elásticas, importantes para a elasticidade da pele. A derme também abriga vasos sanguíneos e linfáticos, nervos, receptores sensoriais, além de estruturas derivadas da epiderme, como folículos pilosos e glândulas sebáceas e sudoríparas (Junqueira; Carneiro, 2023).

Por fim, a hipoderme, também conhecida como tela subcutânea, é uma camada de tecido conjuntivo frouxo que conecta a pele aos órgãos subjacentes. Sua composição varia, contendo mais ou menos tecido adiposo dependendo da região do corpo, idade, sexo e estado nutricional do indivíduo. Este tecido adiposo desempenha funções importantes, como reserva de energia, proteção térmica e amortecimento. A hipoderme também contém fibras colágenas e elásticas para reforço, e vasos sanguíneos. Embora não seja considerada parte da pele por alguns, a hipoderme é crucial para a estabilização da pele e para a administração subcutânea de medicamentos (Graaff, 2003; Martini; Timmons; Tallitsch, 2009).

A pele é suprida por dois plexos arteriais localizados entre a derme e a hipoderme, e entre as camadas reticular e papilar da derme. Os plexos alimentam as papilas dérmicas e participam na termorregulação. A pele também possui três plexos venosos

situados em posições similares. O sistema linfático começa nas papilas dérmicas e se estende até a derme e a hipoderme (Fox, 2007; Junqueira; Carneiro, 2023).

Além disso, a pele serve como um receptor sensorial extenso, capaz de perceber estímulos do meio ambiente graças a uma inervação abundante. As terminações nervosas na pele podem ser encapsuladas ou livres, e são sensíveis ao toque, pressão, variações de temperatura e dor. Esses receptores incluem os corpúsculos de *Ruffini, Vater-Pacini, Meissner* e *Krause*, que, em geral, agem como mecanorreceptores. A pele também tem inervação eferente, que regula os vasos sanguíneos, os músculos eretores dos pelos e as glândulas sudoríparas (Bear; Connors; Paradiso, 2017; Junqueira; Carneiro, 2023).

Funções da Pele

A pele tem sido objeto de estudo e fascínio por centenas de anos. Esta maravilha biológica não é apenas a nossa primeira linha de defesa contra o mundo exterior, mas também é um órgão altamente complexo e multifuncional. A importância do estudo da pele, portanto, não pode ser subestimada, particularmente no campo da estética, em que a compreensão da estrutura da pele e de suas funções é fundamental para a eficácia dos procedimentos e tratamentos estéticos.

A pele é composta por duas camadas principais, a primeira, a camada superficial, é conhecida como epiderme, a qual é composta por uma camada de células mortas, que são constantemente descamadas e substituídas por novas células vindas de uma camada mais profunda, a camada germinativa. Mergulhando um pouco mais fundo, encontramos a derme, repleta de vasos sanguíneos, linfáticos e nervos, todos trabalhando juntos nesse intricado tecido conjuntivo (Gosling, 2019).



A pele é um órgão incrivelmente versátil, sendo fina e móvel na maior parte do nosso corpo, mas em regiões como as palmas das nossas mãos e as plantas dos nossos pés, ela se transforma, ficando espessa e firmemente ancorada às estruturas subjacentes, ajudando-nos a realizar ações como agarrar e ficar em pé (Gosling, 2019).

Nossa pele é incrivelmente bem vascularizada, recebendo sangue de inúmeros vasos subcutâneos; além disso, ela é rica em nervos, respondendo a uma variedade de estímulos, como toque, pressão, calor, frio, vibração e dor. Em alguns locais da pele, encontramos também folículos capilares, que são apenas uma das várias especializações da pele, pois temos também as unhas e as glândulas sudoríparas, todas trabalhando juntas para proteger e regular o nosso corpo (Gosling, 2019).

Frequentemente, subestimamos o papel vital que a pele desempenha como o maior órgão do corpo humano. Sua extensão varia de 1,5 a 2 metros quadrados em um adulto médio e pode representar cerca de 15% do peso corporal total (Guyton; Hall, 2021).

Além disso, ela desempenha várias funções importantes. Sua estrutura, por exemplo, com várias camadas celulares e uma camada córnea, age como um escudo poderoso contra micro-organismos, excesso de água e luz solar intensa. Sua superfície é coberta por uma película oleosa ácida, que não apenas impermeabiliza o corpo, mas também dificulta o crescimento de agentes patogênicos. A queratina na epiderme aumenta a impermeabilidade da pele, enquanto a camada córnea externa resiste a abrasões e mantém os micro-organismos afastados. A luz ultravioleta faz com que os melanócitos na camada basal produzam melanina, que age como um absorvedor e dispersor de luz solar. Além disso, a fricção na superfície da pele provoca

espessamento da epiderme, formando um calo protetor por meio do aumento da divisão celular na camada basal e espinhosa (Graaff, 2003).

Outra função da pele é a hidro-regulação, pois o engrossamento, a queratinização e a cornificação da epiderme são adaptações da pele para proteger contra a exposição contínua ao ar. Além disso, as camadas externas estão mortas, semelhantes a escamas, e uma proteína polissacarídea liga a camada basal com a derme. Dessa forma, a pele humana é praticamente impermeável, protegendo o corpo contra a desidratação em ambientes secos e até mesmo impedindo a absorção excessiva de água quando submersa (Graaff, 2003).



A pele tem também um papel crucial na regulação da temperatura corporal, proveniente do metabolismo celular, especialmente das células musculares. A manutenção da temperatura corporal média de 37°C é realizada por meio de três mecanismos principais, todos envolvendo a pele: 1) perda de calor por conta da radiação dos vasos sanguíneos dilatados, 2) evaporação da transpiração, e 3) retenção de calor por meio dos vasos sanguíneos contraídos (Graaff, 2003).

Mas a pele não para por aí. Devido às eficazes barreiras protetoras da pele, a absorção cutânea é limitada. No entanto, alguns gases, como o oxigênio e o dióxido de carbono, têm a capacidade de penetrar a pele e entrar na corrente sanguínea. Além disso, pequenas quantidades de raios ultravioleta, que são essenciais para a síntese da vitamina D, são facilmente absorvidas pela pele (Graaff, 2003).

Ela também é capaz de formar vitamina D3 por meio da ação da radiação ultravioleta do Sol sobre precursores sintetizados no corpo (Junqueira; Carneiro, 2023). O sistema tegumentar,

através da pele, atua na produção de melanina e queratina, além de iniciar a síntese da vitamina D. Esse processo começa com a ativação de uma molécula precursora pelos raios ultravioleta na pele. Essa molécula, posteriormente, é modificada no fígado e nos rins para produzir calcitriol, a forma mais ativa de vitamina D. Embora apenas pequenas quantidades de raios ultravioleta sejam necessárias para a síntese da vitamina D, são essenciais, especialmente para crianças em crescimento. A vitamina D ativa, uma vez liberada na corrente sanguínea, ajuda a regular o metabolismo do cálcio e do fósforo, que são fundamentais para o desenvolvimento de ossos fortes e saudáveis (Graaff, 2003).

Segundo Graaff (2003), na derme, encontramos receptores sensoriais altamente especializados, chamados receptores cutâneos, que respondem a estímulos específicos como calor, frio, pressão, tato, vibração e dor. Esses receptores, que são células nervosas sensíveis, estão particularmente concentrados na pele do rosto, palmas das mãos, dedos, solas dos pés e genitais externos. Eles são menos abundantes na pele do dorso e da região cervical posterior, e se encontram mais esparsos na pele que recobre as articulações, especialmente no cotovelo. Em geral, a sensibilidade da pele é maior onde ela é mais fina.

E, para completar, vale ressaltar que, como seres humanos altamente sociáveis, o nosso sistema tegumentar desempenha um papel importante na comunicação. Uma gama de emoções, como raiva ou preocupação, podem ser evidenciadas por meio de mudanças na coloração da pele. Além disso, contrações específicas dos músculos faciais resultam em expressões que refletem diversas emoções, incluindo amor, surpresa, felicidade, tristeza e desespero. Ademais, as secreções de algumas glândulas da pele possuem odores que, muitas vezes, provocam respostas subconscientes em outros indivíduos que os percebem (Graaff, 2003).

Vale a pena destacar, também, a junção irregular entre a epiderme e a derme. A derme tem projeções, conhecidas como papilas dérmicas, que se encaixam em reentrâncias da epiderme, chamadas cristas epidérmicas. Isso aumenta a coesão entre essas duas camadas, o que é muito importante, dado que a pele está constantemente exposta a agressões mecânicas. E não podemos esquecer que os pelos, as unhas e as glândulas sudoríparas, sebáceas e mamárias são estruturas anexas da pele (Junqueira; Carneiro, 2023).

Então, quando pensamos na pele, estamos pensando em muito mais do que apenas uma camada externa do nosso corpo, não é verdade? É uma estrutura complexa e multifuncional que desempenha um papel fundamental na nossa saúde e bem-estar.

Fisiologia da pele: processos de cicatrização

A pele, atuando como interface entre o meio interno e externo, como vimos, protege os tecidos mais profundos contra danos externos. No entanto, a ação de micro-organismos, agentes químicos, trauma físico, calor ou procedimentos cirúrgicos podem danificar a pele, causando uma ferida. As feridas são lesões que interrompem a continuidade da pele, alterando sua estrutura, integridade e funcionalidade, podendo afetar tanto a epiderme quanto os tecidos mais profundos. Estas lesões são classificadas em graus de I a IV, dependendo da gravidade do dano tecidual.

Para reparar lesões, o corpo inicia o processo de cicatrização, que consiste em uma série de eventos moleculares, celulares e bioquímicos que formam um novo tecido na área da ferida. Este processo, que é comum a todas as feridas e pode durar até dois anos após a lesão, envolve várias etapas: inflamação, proliferação e remodelação tecidual (Junqueira; Carneiro, 2023).



O estágio da inflamação, que normalmente dura três dias, começa com uma etapa de coagulação sanguínea seguida pela fase inflamatória. A lesão tecidual provoca o rompimento dos vasos sanguíneos, levando ao extravasamento de sangue. Para conter o sangramento, inicia-se uma cascata de coagulação com a atuação fundamental das plaquetas. Substâncias vasoconstritoras são liberadas, induzindo a agregação de plaquetas e formando um coágulo que controla o sangramento, protegendo o tecido de contaminação e servindo como matriz para o acolhimento de células. Seguindo a coagulação, há liberação de substâncias que causam vasodilatação local, aumentando o fluxo sanguíneo e facilitando a chegada de novas células. Os neutrófilos são as primeiras células que chegam à lesão, seguidos pelos macrófagos, que fagocitam moléculas e micro-organismos potencialmente prejudiciais à ferida, que ativam as células conhecidas como fibroblastos para a próxima fase (Matiello *et al.,* 2021).

O estágio da proliferação, que começa por volta do terceiro dia e dura de duas a três semanas, é quando a cicatriz começa a se formar. Este estágio começa com a neoangiogênese (formação de novos vasos sanguíneos) para garantir a nutrição do tecido e atender uma maior demanda metabólica causada pelo aumento de células no local. Em seguida, ocorre a fibroplasia, com a formação de um tecido de granulação que inclui vasos sanguíneos, epitélio e matriz celular. Este tecido recobre a ferida, restaurando a barreira cutânea. Fibroblastos sintetizam colágeno, uma proteína essencial para a estrutura da pele, que é depositado na ferida por um período médio de quatro semanas. Depois disso, a produção de colágeno se equilibra com a degradação das fibras, iniciando a fase de maturação do colágeno (Matiello *et al.,* 2021).

O tecido recém-formado é progressivamente reepitelizado e a matriz extracelular é enriquecida com proteoglicanos, fibrina, glicoproteínas, água, eletrólitos, além de colágeno. Ao final do estágio, há um novo tecido na região da ferida, que não é forte, mas é suficiente para fechar a lesão e permitir que a pele recupere suas funções de proteção mecânica, regulação da temperatura, barreira hídrica e defesa do organismo (Matiello *et al.,* 2021).

O estágio de remodelamento, também chamado de maturação, geralmente ocorre quatro semanas após a lesão, e é caracterizado por um equilíbrio na produção de colágeno. Durante essa fase, o colágeno depositado na ferida amadurece, aumentando gradativamente a força da cicatriz. Existe um equilíbrio entre a produção e a degradação do colágeno, mediada pela enzima colagenase, que destrói as fibras de colágeno excedentes. Como resultado, a ferida torna-se mais resistente sem o acúmulo desnecessário de colágeno.

A resistência aumenta por meio do remodelamento das fibras de colágeno produzidas anteriormente: ocorrem mais ligações cruzadas e as fibras são organizadas de acordo com as linhas de tensão da pele. O colágeno depositado na ferida na fase de proliferação era principalmente do tipo III, mas durante a fase de maturação, o mesmo é substituído gradualmente pelo colágeno do tipo I, que fornece maior força de contração ao tecido devido às suas fibras mais grossas (Matiello *et al.,* 2021).

Além disso, as fibras que inicialmente estavam dispostas de maneira aleatória se reorganizam e se entrelaçam durante a fase de remodelamento, permitindo um aumento significativo da força da cicatriz. Sob condições fisiológicas, cerca de um ano e meio a dois anos após a lesão, a ferida terá características muito semelhantes ao tecido original, embora nunca atinja 100% de sua resistência original (Matiello *et al.,* 2021).

Os estágios descritos aqui, ocorrem fisiologicamente no processo de cicatrização, mas existem diversos fatores locais e/ou sistêmicos que podem interferir nesse processo e transformá-lo de fisiológico para patológico em alguns casos.



Os fatores locais que podem afetar o reparo tecidual incluem o tipo e tamanho da lesão, a vascularização da ferida e a presença de infecção. Por exemplo, feridas maiores ou localizadas em áreas com pouca vascularização tendem a cicatrizar mais lentamente. A presença de infecção é um dos fatores locais mais comuns que atrasa a cicatrização. Para evitar isso, é importante que os pacientes sejam instruídos a tomar medidas preventivas, como cuidar adequadamente dos curativos, manter a pele limpa e usar corretamente os medicamentos prescritos (Matiello *et al.,* 2021).

Os fatores sistêmicos, por outro lado, estão relacionados às condições clínicas do paciente e podem afetar a capacidade do corpo de cicatrizar uma lesão. Estes incluem: idade, estado nutricional, condições médicas como diabetes mellitus, alterações hormonais e de coagulação, hábitos como fumar, exposição ao sol e uso de certos medicamentos (Matiello *et al.,* 2021).



E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a pele, composta por epiderme, derme e hipoderme, é uma estrutura complexa e multifuncional; suas funções vão além da proteção, desempenhando também um papel crucial na regulação da temperatura corporal, síntese de vitamina D, entre outros. Além disso, você deve ter visto que a fisiologia da pele inclui processos de cicatrização, que são vitais para a recuperação de lesões. Esperamos que este capítulo tenha ajudado a entender a importância da pele, suas complexidades e as várias funções que ela desempenha em nosso corpo. Seja na proteção contra o ambiente externo, na regulação de nossa temperatura corporal, na sensação tátil, ou mesmo na expressão de emoções, a pele é um órgão incrivelmente versátil e essencial para nossa sobrevivência e bem-estar.

Anatomia e Fisiologia dos Cabelos



Ao término desse capítulo, você será capaz de entender como funciona a anatomia e a fisiologia dos cabelos, desde sua estrutura anatômica até os fatores que influenciam a saúde dos fios. Esse conhecimento será fundamental para o exercício de sua profissão, seja você um dermatologista, tricologista, esteticista ou cabeleireiro. As pessoas que tentam avaliar, tratar ou modificar o cabelo sem a devida instrução podem ter problemas ao interpretar a saúde do cabelo, o que leva a diagnósticos imprecisos, tratamentos ineficazes e, em alguns casos, danos permanentes aos cabelos de seus clientes. Portanto, é de vital importância que você compreenda as complexidades da estrutura do cabelo e seus mecanismos fisiológicos para fornecer o cuidado mais efetivo e seguro possível. E então? Motivado para desenvolver esta competência vital? Vamos lá. Avante!

Estrutura Anatômica do Cabelo

Para começarmos a falar sobre cabelos, temos que compreender que o cabelo é o pelo que nasce no couro cabeludo, o qual tem por função proteção contra luz solar e lesões mecânicas na cabeça, além de fornecerem isolamento térmico (Graaff, 2003; Matiello *et al.,* 2021).

Sendo assim, falaremos aqui sobre a estrutura anatômica dos pelos, mas sempre com ênfase nos pelos do couro cabeludo. Para isso, podemos começar citando Martini, Timmons e Tallitsch (2009, p. 98), que dizem que: “Pêlos são estruturas sem vida formadas por estruturas denominadas folículos pilosos”.

De acordo com os autores, os folículos pilosos se infiltram profundamente na derme, muitas vezes se projetando em direção à camada subcutânea subjacente. O epitélio na base do folículo abraça a pequena papila dérmica, uma protuberância de tecido conjuntivo que hospeda nervos e capilares. O bulbo piloso é composto por células epiteliais que envolvem esta papila (Martini; Timmons; Tallitsch, 2009).

A geração de cabelo envolve um processo especializado de queratinização. A matriz pilosa do cabelo, que é uma camada de células epiteliais, é responsável pela criação do fio de cabelo. Quando as células basais na superfície se dividem, geram células-filhas, que são empurradas para a superfície como parte integrante do fio de cabelo em formação.

Segundo Matiello *et al.,* (2021, p. 43):

> Conforme essas células vão se tornando mais superficiais, passam a contar com maior quantidade de queratina em seu interior, ao mesmo tempo em que vão sofrendo gradativamente morte celular programada (apoptose), sendo removidas do folículo e dando origem a novas camadas de células, que se encontram logo abaixo.



Assim, entende-se que os cabelos são estruturas inanimadas, compostas por filamentos de células epidérmicas mortas, queratinizadas e fundidas. No entanto, apesar de serem estruturas mortas, os cabelos continuam crescendo, devido ao processo de queratinização. As células-tronco geram constantemente novas células epidérmicas e, embora essas células morram à medida que se aproximam da superfície da pele, novas células continuam a povoar a região e empurram as antigas para cima, fazendo com que o cabelo "cresça" (Matiello *et al.,* 2021).

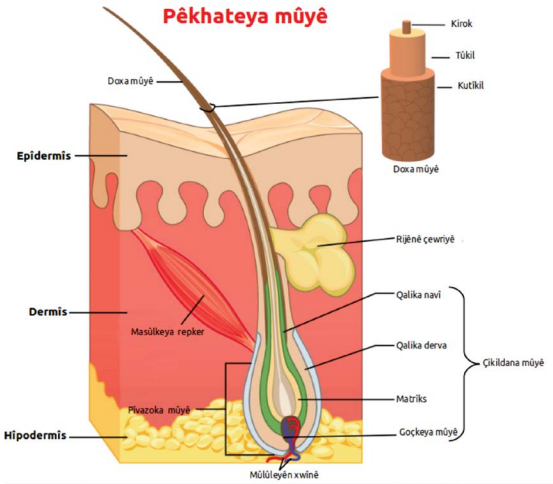
Cada fio de cabelo passa por um ciclo de crescimento, que não é constante. Existe uma fase de crescimento ativo dos cabelos, que pode durar semanas ou anos, seguida por uma fase de regressão, onde as células morrem. Por fim, há uma fase de repouso, que dura cerca de um a três meses. Após esta fase, o ciclo se repete, continuando assim de forma incessante ao longo da vida (Matiello *et al.,* 2021). Com relação ao ciclo de crescimento do cabelo, veremos mais detalhes no próximo item desse capítulo.

O cabelo é composto principalmente de duas partes distintas: a haste e a raiz. A diferença entre essas duas estruturas está, principalmente, em sua localização e nas funções que desempenham no ciclo de vida do cabelo.

A haste do cabelo é a parte que se projeta além da superfície da pele e que é visível a olho nu. Ela é composta por células mortas, que foram empurradas para fora do folículo piloso à medida que novas células são geradas. Esta parte do cabelo é rica em queratina, uma proteína que fornece a resistência e a estrutura do fio de cabelo. A haste do cabelo é composta por três camadas: a cutícula, o córtex e a medula, cada uma com suas características e funções próprias (Graaff, 2003; Matiello *et al.,* 2021).

A medula capilar tem um tipo de queratina mais suave e flexível, conhecida como queratina mole. As células da matriz próximas à margem do cabelo em desenvolvimento formam o córtex, que é mais rígido. O córtex contém queratina dura, que confere resistência ao cabelo. Uma única camada de células mortas e queratinizadas na superfície externa do cabelo se sobrepõe e forma a cutícula que reveste o fio de cabelo (Martini; Timmons; Tallitsch, 2009).

Imagem 1.2 - Anatomia do pelo



Fonte: Wikimedia Commons (2020).

A raiz do cabelo, por outro lado, é a parte do fio de cabelo que está dentro do folículo piloso e se estende para baixo, na derme e, em alguns casos, até a hipoderme. A raiz do cabelo é a parte "viva" do cabelo, pois é nela que as células se dividem e se transformam nas células que compõem a haste do cabelo. O bulbo piloso, que é a base alargada da raiz do cabelo, contém a matriz do cabelo, que é o local onde ocorre a divisão celular. Alimentada por vasos sanguíneos na derme, a matriz do cabelo é a responsável por gerar novas células que, à medida que se dividem, são empurradas para cima, afastando-se dos vasos sanguíneos, morrem e sofrem queratinização, formando a haste do cabelo (Graaff, 2003; Matiello *et al.,* 2021).

Por isso, embora possamos ver apenas a haste do cabelo, há um processo dinâmico e contínuo acontecendo abaixo da superfície da pele que é crucial para o crescimento e a saúde do cabelo. O entendimento da diferença entre a haste e a raiz do cabelo é fundamental para quem busca entender a anatomia e a fisiologia dos cabelos.

Por fim, é essencial destacarmos a importância das glândulas sebáceas na saúde e na manutenção dos cabelos, pois as glândulas estão associadas aos folículos capilares e são responsáveis pela produção do sebo, uma substância oleosa e ceruminosa que lubrifica o cabelo e a pele.

As células que compõem as glândulas sebáceas produzem lipídios à medida que amadurecem, liberando-os por meio de um processo chamado secreção holócrina. Múltiplas glândulas sebáceas podem desaguar em um único folículo capilar, e dependendo da estrutura de seus ductos, podem ser classificadas como glândulas alveolares simples (com um único ducto por glândula) ou glândulas alveolares simples ramificadas (com várias glândulas compartilhando um único ducto comum) (Martini, Timmons; Tallitsch, 2009).

Segundo os autores, os lipídios produzidos pelas células glandulares sebáceas são liberados na luz da glândula. Quando o músculo eretor do pelo se contrai, a glândula sebácea é comprimida, empurrando a secreção ceruminosa para o folículo capilar e para a superfície da pele. Essa secreção, o sebo, desempenha várias funções importantes: lubrifica os cabelos e a pele, ajudando a evitar que eles se tornem secos e quebradiços; inibe o crescimento de bactérias, protegendo a pele contra infecções; e protege a queratina, uma proteína resistente encontrada no cabelo, mantendo-a hidratada e protegida do ambiente externo.

No entanto, a lavagem excessiva do cabelo com *shampoo* pode remover esse revestimento oleoso natural, levando a cabelos secos, rígidos e quebradiços. Portanto, o equilíbrio na produção de sebo e na lavagem do cabelo é essencial para manter a saúde e a beleza dos cabelos.

Fisiologia do cabelo

O crescimento do cabelo não é contínuo, mas sim cíclico. Ele é um processo complexo e contínuo, com três estágios distintos: as fases anágena, catágena e telógena, as quais são essenciais para o ciclo de crescimento e renovação do cabelo (Junqueira; Carneiro, 2023).



Cada ciclo de crescimento do cabelo envolve uma fase de crescimento ativo, uma pausa no crescimento e uma longa fase de repouso, durante a qual o bulbo capilar se atrofia e o cabelo é eventualmente perdido. No final de cada ciclo, um novo ciclo começa com a proliferação celular no bulbo capilar. Em condições de calvície, após vários ciclos de crescimento, os folículos capilares não desaparecem completamente, mas se tornam progressivamente menores, produzindo fios de cabelo mais finos (Junqueira; Carneiro, 2023).

A fase anágena, também conhecida como fase de crescimento, é a primeira e mais longa etapa do ciclo do cabelo. Durante esse período, que pode durar de 2 a 5 anos, o cabelo cresce ativamente a uma taxa média de 0,33 mm por dia. O comprimento final do cabelo é determinado principalmente pela duração desta fase, que pode variar significativamente entre os indivíduos. Variações na velocidade de crescimento e na duração do ciclo de crescimento do cabelo são responsáveis pelas diferenças individuais no comprimento do cabelo não cortado (Martini; Timmons; Tallitsch, 2009).

A fase catágena é a segunda etapa e representa um período de transição ou repouso no ciclo de crescimento do cabelo. Durante essa fase, que dura geralmente de 2 a 3 semanas, o crescimento do cabelo cessa e o folículo piloso encolhe. As células na base do folículo capilar param de se dividir e o cabelo deixa de crescer, preparando-se para entrar na fase telógena.

A fase telógena é a fase final do ciclo de crescimento do cabelo, caracterizada pelo desprendimento do fio de cabelo. Essa fase, que dura cerca de 3 meses, envolve a queda do cabelo atual e a formação de um novo fio de cabelo que irá substituí-lo. No final da fase telógena, o folículo capilar retorna à fase anágena, e o ciclo de crescimento começa novamente (Junqueira; Carneiro, 2023).

Enquanto o cabelo está crescendo, a raiz do cabelo está firmemente ligada à matriz do folículo. No final do ciclo de crescimento, o folículo se torna inativo e o cabelo é denominado haste do cabelo. O folículo então encolhe e, com o tempo, as conexões entre a matriz e a raiz da haste começam a se romper. Quando um novo ciclo de crescimento é iniciado, o folículo produz um novo cabelo e a haste existente é empurrada para a superfície, soltando-se (Martini; Timmons; Tallitsch, 2009).

Em um couro cabeludo saudável, a maior parte do cabelo (cerca de 85-90%) está na fase anágena, enquanto o restante está nas fases catágena e telógena. É normal que os fios de cabelo se soltem durante a fase telógena e, em geral, um adulto saudável perde cerca de 50 a 100 fios de cabelo por dia como parte desse processo natural de renovação. O uso de drogas, dieta desiquilibrada, radiação, febre alta, estresse e fatores hormonais relacionados à gravidez, são alguns dos fatores que podem influenciar a taxa de perda de cabelo, fazendo com que a quantidade de fios perdidas no dia aumente significativamente (Martini; Timmons; Tallitsch, 2009).

Uma informação interessante, é que de acordo com Martini, Timmons & Tallitsch (2009), a análise do cabelo pode ser útil para o diagnóstico de várias doenças, como contaminação por metais pesados ou alterações nos níveis de hormônios sexuais no sangue, que podem causar calvície masculina.

Fatores que influenciam a saúde dos fios

A saúde e a aparência do cabelo são influenciadas por uma variedade de fatores, incluindo genética, ambiente e nutrição. Cada um destes aspectos desempenha um papel importante e complexo na saúde geral do cabelo.

A genética desempenha um papel significativo na determinação de muitas características do cabelo, incluindo sua cor, textura, densidade e crescimento. Além disso, a genética também está intimamente ligada a várias condições que podem afetar a saúde e a qualidade do cabelo.

> **EXEMPLO:** O exemplo mais conhecido de uma condição genética que afeta a saúde do cabelo é a alopecia androgenética, uma forma comum de perda de cabelo que afeta principalmente os homens. Segundo Junqueira & Carneiro (2023), a alopecia androgenética afeta uma grande proporção de homens à medida que envelhecem, com variações raciais na sua prevalência. Ela é caracterizada por uma alteração no ciclo de crescimento do cabelo, inflamação, miniaturização do folículo capilar e perda de inserção do músculo eretor do pelo. A enzima *5-alfa-redutase* converte a testosterona em di-hidrotestosterona, que atua nos receptores androgênicos no folículo capilar e contribui para a alopecia. Inibidores desta enzima têm sido usados com algum sucesso no tratamento da alopecia androgenética.

Outras condições genéticas podem levar a anormalidades na formação e estrutura do cabelo. Por exemplo, a *moniletrix* é uma condição genética rara que provoca irregularidades na haste

do cabelo. Dependendo se é autossômica dominante ou recessiva, está relacionada a mutações em diferentes genes. O nome vem do latim e grego para 'colar' e 'cabelo', respectivamente, uma vez que os fios apresentam estreitamentos periódicos, fazendo-os parecer contas de um rosário. As partes mais grossas da haste são normais, enquanto os pontos de constrição, em que o cabelo é mais fino, são o resultado da ausência da medula. Estes pontos de constrição são locais de fragilidade, o que leva à quebra do cabelo (Antoniali *et.al.,* 2021).

Imagem 1.3 - Fio de cabelo com Moniletrix



Fonte: Wikimedia Commons (2018).

A cor do cabelo é determinada por genes que codificam a produção de melanina, o pigmento que dá cor ao cabelo. Segundo Martini, Timmons & Tallitsch (2009), as variações na coloração do cabelo são reflexo das diferenças em sua estrutura e das variações nos pigmentos produzidos pelos melanócitos na papila. Estas características são determinadas geneticamente. No entanto, a condição do cabelo também pode ser influenciada por fatores hormonais e ambientais. Por exemplo, a diferença entre cabelos negros ou castanhos está na densidade de melanina no córtex do

cabelo. Já a coloração ruiva do cabelo é resultado da presença de uma forma bioquimicamente distinta de melanina.

Ainda, diversos fatores ambientais que vão desde o clima até a poluição, podem influenciar na saúde e na aparência do cabelo. A interação desses elementos com os fios pode resultar em mudanças na textura, cor, brilho e até mesmo na taxa de crescimento e perda do cabelo.

Um dos fatores ambientais mais comumente discutidos é a exposição ao sol. A radiação ultravioleta (UV) do sol pode danificar a cutícula do cabelo, a camada externa que protege o córtex do cabelo, levando à descoloração, ressecamento, quebra e até mesmo perda de cabelo. A exposição prolongada ao sol sem proteção adequada pode resultar em danos cumulativos, que são mais difíceis de reverter (Ruetsch; Kamath; Weigmann, 2000).

Outro fator ambiental importante é a poluição do ar. A exposição a poluentes como fumaça de cigarro, poluição do ar industrial e gases de escape de veículos pode depositar partículas e produtos químicos nos cabelos, danificando sua cutícula e alterando sua cor e textura (Gavazzoni Dias, 2015). Além disso, alguns poluentes do ar têm sido associados a distúrbios do couro cabeludo, como caspa e seborreia.

Fatores climáticos, como temperatura e umidade, também têm um grande impacto na saúde dos cabelos. O clima frio e seco pode levar ao ressecamento do cabelo e do couro cabeludo, enquanto o clima quente e úmido pode levar ao *frizz* e alterações na textura do cabelo.

Outro fator que tem grande influência na saúde dos cabelos é a nutrição. Diversos estudos mostram que a falta de certos nutrientes na dieta pode levar a problemas de cabelo, como queda de cabelo, cabelo fraco ou danificado, e alterações na cor do cabelo.

De acordo com Almohanna et al., (2019), a proteína é um nutriente crucial para o crescimento e saúde do cabelo, uma vez que o cabelo é principalmente composto por proteína de queratina. A falta de proteína na dieta pode levar a uma redução no crescimento do cabelo e até mesmo à queda de cabelo.

Os ácidos graxos ômega-3 também são importantes para a saúde do cabelo. Estes ácidos graxos, encontrados em alimentos como peixes gordurosos e nozes, são vitais para a saúde da pele e do couro cabeludo, e a falta de ácidos graxos pode levar a um couro cabeludo seco e problemas de cabelo.

Os micronutrientes, como vitaminas e minerais, também desempenham um papel fundamental na saúde do cabelo. A vitamina D, por exemplo, é conhecida por desempenhar um papel na produção de novos folículos capilares, um processo que pode ajudar a manter a espessura do cabelo e evitar a queda de cabelo (Amor; Rashid; Mirmirani, 2010).

A biotina, uma vitamina do complexo B, é frequentemente associada à saúde do cabelo. A deficiência de biotina é rara, mas quando ocorre, pode levar a queda e enfraquecimento dos fios (Almohanna *et al.,* 2019)

Além disso, os minerais como ferro, zinco e selênio são vitais para o crescimento e fortalecimento do cabelo. O ferro, por exemplo, é essencial para o transporte de oxigênio para os folículos capilares. A falta de ferro (anemia) é uma causa comum de queda de cabelo, especialmente em mulheres (Almohanna *et al.,* 2019)

Portanto, uma dieta balanceada e rica em proteínas, ácidos graxos ômega-3, vitaminas e minerais, associada a cuidados com poluição, raios UV e fontes de calor, é fundamental para a manutenção da saúde do cabelo.



E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a estrutura do cabelo é composta por diferentes partes, incluindo o folículo, a haste e as glândulas sebáceas, sendo que cada parte tem um papel único na saúde geral do cabelo. No que diz respeito à fisiologia do cabelo, você deve ter compreendido que o cabelo passa por vários ciclos de crescimento, repouso e queda, que garantem que o cabelo esteja constantemente sendo renovado e mantido saudável. Por fim, exploramos os diversos fatores que influenciam a saúde do cabelo. Esperamos que este capítulo tenha proporcionado uma visão abrangente e esclarecedora sobre a anatomia e fisiologia dos cabelos. Este conhecimento é fundamental para entender como manter o cabelo saudável e como abordar problemas comuns do cabelo de maneira informada e eficaz.

Anatomia e Fisiologia das Unhas



Ao término desse capítulo, você será capaz de entender como funciona a anatomia e fisiologia das unhas. Essa compreensão será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentam realizar cuidados ou tratamentos nas unhas sem a devida instrução podem ter problemas ao identificar condições anormais ou implementar tratamentos eficazes. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Anatomia das unhas

Conhecer a estrutura anatômica da unha é crucial para fazer diagnósticos precisos e aplicar o tratamento mais adequado para diversas patologias das unhas.

A unha é uma espécie de escudo que protege a parte superior da falange distal. Ela é composta por diversas subestruturas que se inter-relacionam para formar a unha como a conhecemos. Primeiramente, temos a placa ungual, que é a parte visível e que geralmente associamos ao termo “unha”. Logo abaixo da placa ungual, encontramos a matriz proximal e a matriz distal. Estas são as regiões em que a unha começa a ser formada, sendo a “fábrica” de onde a placa ungual emerge. Já o leito da unha é a “cama”, na qual a placa ungueal descansa e se liga ao dedo (Silva, 2014).

Ademais, temos a prega proximal, que é o pequeno pedaço de pele no início da unha, e a cutícula, que é a pele morta que protege a matriz da unha. O hiponíquio é a área logo abaixo da borda livre da unha, enquanto a lúnula é a pequena área branca na base da unha, que é na verdade parte da matriz que podemos ver (Silva, 2014).

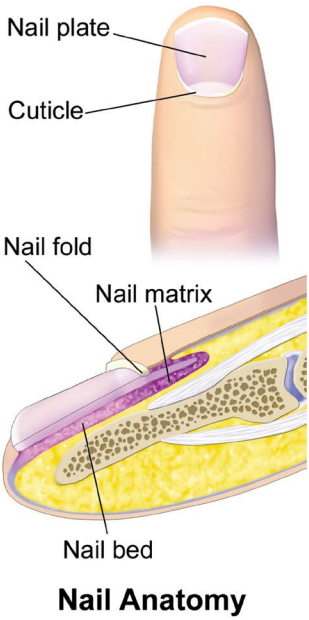
Veremos agora com mais detalhes cada uma dessas partes que compõe as unhas. Vamos começar pela placa ungueal, aquela parte translúcida e firme da unha que vemos todos os dias. Ela é composta por células chamadas onicócitos, e é uma estrutura cheia de queratina que se desenvolve ao longo do tempo e tem uma função bastante importante para o nosso tato: exercer pressão contra a ponta do dedo (Baran; Nakamura, 2012).

A placa ungueal, como relatado por Berker (2013) é como uma estrutura densa, formada por várias camadas de células queratinizadas. Estas camadas são produzidas em diferentes partes da unha. A matriz proximal, por exemplo, cria a primeira camada, dando rigidez à unha. Já a matriz distal forma a camada intermediária, garantindo flexibilidade para a unha. A última camada, que serve como suporte e promove a aderência da placa ao leito ungueal, é formada pelo próprio leito da unha.

> Geralmente, os homens possuem a placa ungueal mais grossa do que as mulheres. Estes apresentam cerca de 0,5mm de espessura nas unhas das mãos e 1,38mm nas dos pés. Por outro lado as mulheres apresentam 0,6mm nas das mãos e 1,65mm nas dos pés (Silva, 2014, p.24).

O leito ungueal é a parte vascularizada que fica logo abaixo da placa ungueal e vai desde a lúnula até o hiponíquio (Baran et al., 2012). Para manter a aderência com a placa ungueal, o leito da unha está sempre se queratinizando. Além disso, a placa ungueal tem um formato curvado, o que permite que seja envolvida pelas pregas laterais e pela prega proximal (Berker, 2013).

Imagem 1.4 - Anatomia da unha



Fonte: Wikimedia Commons (2015).

Ainda falando em prega proximal, ela é constituída por duas camadas de epitélio e está posicionada ao redor da placa ungueal. Da prega proximal se estende a cutícula, que serve como uma barreira de proteção para a unha contra agressões externas (Baran et al., 2012). Sabe aquela tendência de tirar a cutícula durante a manicure? Pois é, especialistas como Berker (2013) desencorajam essa prática, pois ela pode facilitar a entrada de agentes estranhos na unha.

O hiponíquio é outra estrutura importante, com a função de proteger e selar a unha contra o ambiente. Normalmente fica coberto pela placa ungueal, mas pode ficar visível quando as unhas estão muito curtas ou roídas. E a lúnula, aquele pequeno semicírculo branco na base da unha? Ela é apenas mais uma parte da complexa estrutura da unha (Gomes; Lencastre; Lopes, 2012).

Finalmente, é importante lembrar que a unha tem uma relação muito próxima com as falanges dos dedos. Isso significa que problemas nas unhas podem levar a alterações ósseas, e vice-versa. Isso ilustra como todas estas estruturas trabalham juntas para manter nossas unhas saudáveis e funcionais.

Funções das unhas

As unhas são mais do que meros acessórios estéticos. Elas têm várias funções essenciais para o corpo humano que muitas vezes passam despercebidas. Vamos entender um pouco melhor sobre o papel dessas estruturas em nosso dia a dia?



Uma das principais funções das unhas é a proteção. Elas protegem a ponta dos nossos dedos e todas as estruturas envolventes da falange distal, nos permitindo manipular objetos com segurança (Silva, 2014).

Nosso tato também agradece a existência das unhas, já que elas ampliam em até 50% a sensibilidade das pontas dos dedos, permitindo que executemos movimentos precisos, como tocar levemente a tela de um celular ou digitar no teclado de um computador (Feitosa, 2020).

O leito ungueal, a região que fica logo abaixo da unha, tem uma grande importância para a nossa sensibilidade tátil. Ao pressionar uma superfície rígida, ele amplia a sensibilidade das pontas dos dedos, o que nos permite manipular pequenos objetos com maior habilidade (Feitosa, 2020).

Além disso, você já reparou que, muitas vezes, usamos as unhas para coçar alguma parte do corpo? Essa também é uma de suas funções. E, em situações de perigo, elas podem servir como instrumentos de defesa, assim como eram utilizadas pelos nossos antepassados (Martin, 2013).

As unhas também servem como um tipo de comunicação com o mundo ao nosso redor. Por meio delas, é possível detectar problemas de saúde localizados ou até mesmo sistêmicos. Isso porque as unhas podem mudar de cor, formato ou textura em resposta a certas condições de saúde (Scher, 2003).

Por fim, apesar de não ser uma função vital, não podemos ignorar a função estética das unhas. Elas são parte importante da nossa apresentação pessoal e muitas pessoas dedicam tempo e esforço para cuidar delas, seja pintando, lixando ou aplicando unhas postiças. Afinal, as unhas podem ser uma extensão da nossa personalidade e um meio de expressar nossa identidade (Martin, 2013).

Então, da próxima vez que olhar para as suas unhas, lembre-se de todas estas funções. Elas são mais do que enfeites, são ferramentas essenciais para a nossa vida diária!

Fisiologia das unhas

A fisiologia das unhas é realmente fascinante. É um processo complexo que começa cedo na vida intrauterina, durante a nona semana de gestação, e continua ao longo de toda a nossa vida (Goldsmith *et al.,* 2012).



As unhas são estruturas epiteliais cornificadas, que é uma maneira técnica de dizer que são feitas de um material endurecido – a queratina. A queratina, tanto dura quanto mole, é a principal componente das unhas, junto com proteínas, filamentos e fosfolipídios que contribuem para a elasticidade da unha (Walters; Abdalghafor; Lane, 2012). Outro componente chave é a água, que está presente em cerca de 18% (Cashman; Sloan, 2010; Goldsmith *et al.,* 2012). A hidratação da unha é importante para sua rigidez, com níveis muito baixos ou muito altos de água levando a unhas quebradiças ou macias, respectivamente (Cashman; Sloan, 2010).

As unhas também contêm minerais importantes, como magnésio, cálcio, zinco e sódio. A falta de alguns destes minerais, como o magnésio, pode levar a unhas quebradiças (Cashman; Sloan, 2010).

O crescimento das unhas é um processo constante e influenciado por muitos fatores, incluindo idade e estação do ano. Em média, as unhas crescem cerca de 0,1 mm por dia, com as unhas das mãos crescendo duas vezes mais rápido do que as unhas dos pés. No entanto, esta taxa de crescimento diminui com a idade, cerca de 0,5% por ano após os 25 anos (Feitosa, 2020).

O estado das nossas unhas pode fornecer uma visão valiosa sobre a nossa saúde em geral. Uma taxa de crescimento lenta pode indicar uma variedade de condições, incluindo doenças sistêmicas ou neurológicas, má nutrição ou onicomicoses, enquanto uma taxa de crescimento acelerada pode estar associada à gravidez, psoríase, ou certos tratamentos medicamentosos (Goldsmith *et al.,* 2012).

Por outro lado, com o avanço da idade, a diminuição da circulação sanguínea pode tornar a pele mais susceptível a rupturas e lesões, o que pode levar a complicações sérias, especialmente nos pés. O tratamento de condições ungueais pode ser um desafio devido à dificuldade em obter uma boa penetração de substâncias tópicas na área da unha e à lenta taxa de crescimento das unhas, o que pode exigir tratamentos prolongados para serem eficazes (Feitosa, 2020).

O estado de saúde das unhas pode ser influenciado por vários fatores, que vão desde a genética até o ambiente e estilo de vida de um indivíduo. Algumas dessas influências podem ser controladas, enquanto outras não. A genética, por exemplo, desempenha um papel importante na saúde das unhas. Algumas condições, como a psoríase ungueal, têm um componente genético forte. As pessoas com história familiar de psoríase têm maior probabilidade de desenvolver essa condição, que pode levar a alterações significativas nas unhas (Silva, 2014).

As condições médicas subjacentes também podem afetar a saúde das unhas. Por exemplo, o hipotireoidismo pode causar unhas quebradiças e secas, enquanto a anemia pode resultar em unhas pálidas. A má nutrição também pode impactar negativamente a saúde das unhas, pois a falta de certas vitaminas e minerais essenciais, como biotina, ferro e zinco, pode levar a problemas como fragilidade e descoloração (Silva, 2014).

Fatores ambientais e comportamentais também são considerações importantes. A exposição a produtos químicos agressivos, como detergentes e solventes, pode danificar as unhas, tornando-as frágeis e quebradiças. O uso excessivo de produtos para unhas, como polimentos e removedores, também pode ter um efeito prejudicial. Além disso, hábitos como roer as unhas e remover as cutículas podem danificar a matriz ungueal e levar a infecções (Silva, 2014).

A saúde geral do indivíduo também é um fator importante. Por exemplo, o estresse crônico pode afetar negativamente a saúde das unhas, assim como pode afetar a saúde geral. O tabagismo tem sido associado a uma variedade de problemas de unhas, incluindo descoloração e deformidade.

Em conclusão, a fisiologia das unhas é um processo complexo e dinâmico que é influenciado por uma variedade de fatores genéticos, ambientais, comportamentais e de saúde em geral. A saúde das unhas é mais do que uma questão de estética; ela pode oferecer *insights* valiosos sobre a saúde geral de um indivíduo, bem como pode ser um indicador de uma variedade de condições médicas. Assim, é importante prestar atenção ao estado das unhas e tomar medidas para manter sua saúde, como manter uma boa nutrição, evitar exposição a produtos químicos agressivos e cuidar adequadamente das unhas. Além disso, qualquer alteração notável na aparência ou no crescimento das unhas deve ser avaliada por um profissional de saúde para garantir o diagnóstico e o tratamento adequados de possíveis condições subjacentes. No geral, o estudo e a compreensão da fisiologia das unhas são de importância crucial para a saúde e bem-estar em geral.



E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a anatomia das unhas é mais complexa do que parece à primeira vista. As unhas são formadas em várias camadas, cada uma com sua própria função e importância. No que diz respeito às funções das unhas, você deve ter aprendido que elas vão além da estética. As unhas desempenham um papel importante na proteção dos dedos, na melhoria da sensação tátil e até mesmo na regulação da temperatura do corpo. Quanto à fisiologia das unhas, esperamos que você tenha aprendido sobre o processo de formação das unhas, que começa já na nona semana de gestação. Por último, mas certamente não menos importante, esperamos que você tenha aprendido sobre os principais fatores que influenciam a saúde das unhas. A saúde das unhas pode ser afetada por uma variedade de condições, desde doenças genéticas até deficiências nutricionais e exposição a produtos químicos. O cuidado adequado das unhas e a atenção a quaisquer mudanças notáveis na aparência ou no crescimento das unhas são essenciais para a manutenção da saúde das unhas. Com isso, esperamos que este capítulo tenha fornecido uma compreensão sólida da anatomia, função e fisiologia das unhas, bem como dos principais fatores que influenciam a saúde das unhas. Este conhecimento será valioso, à medida que continuamos a explorar o fascinante mundo da saúde e do cuidado das unhas.

Composição Química da Pele, Cabelos e Unhas



Ao final desse capítulo, você será capaz de identificar a composição química da pele, cabelos e unhas. Essa competência é crucial para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentam realizar tratamentos estéticos ou formular produtos sem o devido conhecimento da composição química podem ter problemas ao conseguir resultados eficazes e seguros. E então? Pronto para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Composição química da pele

A pele é o maior órgão do corpo humano e possui uma composição química complexa, ela é composta por uma combinação de água, proteínas, lipídios, minerais, e vitaminas, cada um desempenhando um papel único na manutenção da saúde e função da pele (Rawlings; Matts, 2005).



A água é o componente mais abundante da pele, constituindo cerca de 70% a 75% do peso da epiderme, a camada externa da pele. A água na pele serve para vários propósitos essenciais. Ela ajuda a manter a elasticidade e flexibilidade da pele e é necessária para muitos processos metabólicos dentro das células, além de e ajudar na excreção de resíduos através do suor (Rawlings; Matts, 2005).

A manutenção da hidratação da pele é de suma importância para sua saúde e função. A pele constantemente está perdendo água por meio de um processo chamado perda transepidérmica de água (PTA). Isso é naturalmente contrabalançado pela captação

de água do meio ambiente e do corpo, bem como pela produção de óleos naturais que ajudam a selar a água na pele. No entanto, diversos fatores, como a idade, o clima, e certas condições de saúde, podem perturbar esse equilíbrio, levando à pele seca e desidratada (Rawlings; Matts, 2005).

A pele desidratada pode se tornar áspera, tensa, e propensa a rachaduras e descamação. A longo prazo, a falta de hidratação pode levar a danos na barreira da pele e ao envelhecimento prematuro. Por isso, é essencial garantir que a pele esteja adequadamente hidratada, seja por meio da ingestão adequada de líquidos, da utilização de hidratantes tópicos, ou da proteção contra a perda excessiva de água (Rawlings; Matts, 2005).

As proteínas, por sua vez, são um componente bastante importante da pele, uma vez que desempenham um papel crítico em sua estrutura e função. As três principais proteínas presentes na pele são o colágeno, a elastina e a queratina (Kede; Sabatovich, 2022).

O colágeno é a proteína mais abundante na pele, constituindo cerca de 70% a 80% do peso seco da derme. A função principal do colágeno é fornecer resistência e suporte estrutural, além de ajudar na cicatrização de feridas e nos processos de renovação e reparação da pele.

A elastina, por outro lado, é responsável pela elasticidade da pele. Ela permite que a pele se estique e retorne à sua forma original. A perda de elastina com o envelhecimento é uma das principais causas da formação de rugas (Kede; Sabatovich, 2022).

Na epiderme, a principal proteína é a queratina, uma proteína resistente e impermeável que ajuda a proteger a pele contra danos físicos, substâncias químicas e patógenos (Kede; Sabatovich, 2022).

Os lipídios, mais comumente conhecidos como gorduras, são outra parte vital da composição química da pele. A pele produz vários tipos de lipídios, incluindo o sebo, uma mistura oleosa de lipídios produzida pelas glândulas sebáceas (Marieb; Wilhelm; Mallatt, 2014).

O sebo desempenha várias funções importantes para a saúde da pele: ajuda a manter a hidratação, forma uma barreira oclusiva que evita a perda excessiva de água; por possuir propriedades antimicrobianas, ajuda a proteger a pele contra infecções bacterianas e fúngicas (Marieb, Wilhelm & Mallatt, 2014).

Outros lipídios presentes na pele incluem ceramidas, colesterol e ácidos graxos livres, que atuam na manutenção da barreira da pele e na hidratação. A falta desses lipídios pode levar a problemas como pele seca e irritada e ao aumento da susceptibilidade a irritantes e alergênicos (Lyon; Silva, 2015).

Os minerais também são importantes na saúde da pele. O zinco, por exemplo, é um mineral encontrado em altas concentrações na camada mais externa da pele. Ele possui várias funções importantes, incluindo a cicatrização de feridas, a proteção contra os raios UV e a regulação da produção de sebo. Além disso, o zinco tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que podem ajudar a reduzir a inflamação e o estresse oxidativo na pele (Matiello et al., 2021).

As vitaminas são outro componente essencial da pele, cada uma desempenhando papéis específicos na manutenção da saúde da pele. A vitamina A, por exemplo, é vital para o processo de renovação celular. Ela ajuda a promover a diferenciação celular, essencial para a substituição de células antigas da pele por novas. Além disso, a vitamina A pode ajudar a reduzir a aparência das rugas e melhorar a textura da pele (Santos; Oliveira, 2014; Lyon; Silva, 2015).

A vitamina C é um poderoso antioxidante que ajuda a proteger a pele contra o estresse oxidativo causado pela exposição ao sol e a poluentes ambientais. Além disso, ela atua na formação de colágeno, ajudando a manter a pele firme e elástica (Santos; Oliveira, 2014).

A vitamina D, que é produzida na pele em resposta à exposição ao sol, tem várias funções importantes na pele, incluindo a modulação do crescimento e a diferenciação celular, a imunomodulação e a promoção da integridade da barreira cutânea (Santos; Oliveira, 2014; Lyon; Silva, 2015).

A vitamina E é outro antioxidante poderoso que ajuda a proteger a pele contra o estresse oxidativo. Além disso, ela tem propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação na pele (Santos; Oliveira, 2014).

Finalmente, as vitaminas do complexo B, especialmente a biotina e a niacina, desempenham um papel crucial na manutenção da saúde da pele. A biotina é essencial para o metabolismo das proteínas, incluindo as proteínas que formam a pele, enquanto a niacina ajuda a manter a barreira da pele e a reduzir a vermelhidão e a irritação (Santos; Oliveira, 2014; Lyon; Silva, 2015).

O ácido hialurônico, por sua vez, desempenha uma função crucial na hidratação e volume da pele. Esta substância, que é um tipo de polissacarídeo ou açúcar complexo, tem uma capacidade extraordinária de reter água - até 1000 vezes o seu próprio peso em água. Isto o torna ideal para manter a pele hidratada e preenchida (Papakonstantinou; Roth; Karakiulakis, 2012).

Além de sua capacidade de reter água, o ácido hialurônico também promove a saúde da pele ao facilitar a movimentação de nutrientes para as células da pele e ajudar na cicatrização de feridas. Com o envelhecimento, a produção natural de ácido hialurônico na pele diminui, o que pode levar a pele seca e a formação de rugas (Papakonstantinou; Roth; Karakiulakis, 2012).

Por fim, a melanina é um pigmento produzido pelos melanócitos, células especializadas localizadas na epiderme, a camada mais externa da pele. A quantidade e o tipo de melanina produzida por essas células determinam a cor da pele, cabelos e olhos de um indivíduo. Pessoas com pele mais escura produzem mais melanina do que aquelas com pele clara (Lyon; Silva, 2015).

A melanina também desempenha um papel crucial na proteção da pele contra a radiação ultravioleta (UV). Ao absorver a radiação UV, a melanina protege as células da pele dos danos do DNA que podem levar ao câncer de pele. No entanto, a exposição excessiva ao sol pode sobrecarregar este mecanismo de defesa, resultando em danos à pele e, possivelmente, em câncer de pele (Lyon; Silva, 2015).

Como vimos, a pele é um órgão complexo com uma composição química diversificada que inclui água, proteínas, lipídios, minerais, vitaminas, ácido hialurônico e melanina. Cada um destes componentes desempenha um papel crucial na manutenção da saúde e aparência da pele. A água ajuda a manter a pele hidratada, as proteínas fornecem estrutura e resistência, os lipídios ajudam a manter a barreira da pele, os minerais e as vitaminas desempenham várias funções essenciais, o ácido hialurônico contribui para a hidratação e o volume da pele, e a melanina protege contra a radiação UV. Assim, a manutenção de uma composição química equilibrada é vital para a saúde e a beleza da pele.

Composição química dos cabelos

Na avaliação estética, entender a composição química do cabelo é fundamental, uma vez que é essa composição que determina a saúde, a textura, a cor e o brilho dos fios. Conhecer esses elementos permite um diagnóstico mais preciso e um tratamento mais adequado para cada tipo de cabelo.



Ao falarmos sobre a composição química do cabelo, um dos componentes mais significativos são as proteínas, principalmente a queratina, uma proteína fibrosa que constitui a principal estrutura dos fios. Segundo Frangie *et al.,* (2017), a queratina representa cerca de 65 a 95% da composição total do cabelo, variando conforme o grau de umidade dos fios.

A queratina é formada por aminoácidos interligados por ligações peptídicas, formando uma estrutura forte e resistente. Ela é responsável pela força e resistência dos cabelos, e sua degradação pode resultar em fios fracos, quebradiços e sem brilho.

A saúde e a aparência do cabelo estão diretamente relacionadas à integridade da queratina. Cabelos saudáveis são ricos em queratina, o que confere aos fios uma aparência lisa, brilhante e resistente. Quando os fios são expostos a tratamentos químicos, calor excessivo, poluição, entre outros fatores, a queratina pode ser danificada, resultando em cabelos secos, opacos e quebradiços (Robbins, 2012).

Continuando nossa análise da composição química do cabelo, não podemos ignorar o papel fundamental que os lipídeos desempenham, pois os lipídeos, especificamente os ácidos graxos, são responsáveis por uma série de funções que mantêm o cabelo saudável e atraente.

Um dos principais papéis dos lipídeos no cabelo é fornecer hidratação. De acordo com Robbins (2012), os lipídeos atuam como um escudo protetor ao redor do córtex do cabelo, evitando a perda de água e proporcionando aos fios uma aparência hidratada e brilhante. Além disso, esses lipídeos também podem prevenir danos estruturais aos cabelos, ajudando a manter a integridade dos fios, mesmo quando expostos a estressores ambientais como radiação UV e poluição.

Avançando para a importância dos minerais para a saúde do cabelo, elementos como o zinco e o silício merecem destaque. O zinco, de acordo com Rushton (2002), é crucial para a produção de queratina e ajuda a manter os folículos capilares saudáveis. Já o silício, contribui para a resistência e elasticidade dos fios.

Os cabelos, enquanto estruturas complexas do organismo humano, são altamente influenciados pelas condições internas do corpo e também por fatores externos. As vitaminas e a água são componentes essenciais que afetam significativamente a saúde e o aspecto dos cabelos.

A vitamina A é reconhecida por promover o crescimento dos cabelos, além de auxiliar na produção de sebo no couro cabeludo, que ajuda a manter os cabelos hidratados e protegidos (Almohanna *et al.,* 2019).

Já a vitamina C, um poderoso antioxidante, é vital na produção de colágeno, uma proteína que fortalece os cabelos e evita a quebra. Além disso, a vitamina C ajuda o corpo a absorver ferro, um mineral necessário para o crescimento do cabelo (Almohanna; Ahmed; Tsatalis; Tosti, 2019).

A vitamina D, por sua vez, estimula os folículos pilosos – onde o cabelo cresce. Pesquisas apontam que a baixa ingestão desta vitamina pode levar à queda de cabelo (Amor; Rashid; Mirmirani, 2010). A vitamina E possui um papel antioxidante importante, ajudando a proteger o cabelo dos danos causados pelos radicais livres.

Por fim, as vitaminas do complexo B, incluindo a biotina (B7), ajudam a criar glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio e nutrientes para o couro cabeludo e folículos pilosos – processos essenciais para o crescimento do cabelo (Almohanna *et al.,* 2019).



Quanto à presença de água, os cabelos possuem em sua composição cerca de 10% a 15% de água. A hidratação adequada do cabelo é vital para a manutenção de sua integridade estrutural e beleza. O nível de umidade adequado dos cabelos evita que se tornem secos e quebradiços, e promove o brilho e a maciez. A hidratação também é essencial para manter o equilíbrio do couro cabeludo, prevenindo problemas como a caspa e a dermatite seborreica.

Outro elemento importante da composição química do cabelo são os pigmentos, especialmente a melanina, que é fundamental para a determinação da cor do cabelo (Alaluf *et.al.,* 2002). A melanina é produzida por células especializadas chamadas melanócitos, que estão localizadas na parte inferior do folículo capilar.

A melanina é dividida em dois tipos principais: a eumelanina, que confere aos cabelos tons que vão do castanho ao preto, e a feomelanina, responsável pelos tons de loiro e ruivo (Alaluf *et al.,* 2002). A cor do cabelo é determinada pela proporção e pelo tipo de melanina presente.

Além da coloração, a melanina também atua na proteção dos cabelos contra danos causados pela radiação ultravioleta (UV). A radiação UV pode causar danos ao DNA das células do cabelo e do couro cabeludo, além de prejudicar a estrutura da queratina, proteína principal do cabelo. A melanina ajuda a absorver essas radiações, minimizando, assim, os danos potenciais.

Nesse sentido, compreender a composição química do cabelo é de fundamental importância para a avaliação estética. Os cabelos são constituídos de uma complexa combinação de elementos que desempenham importantes papeis no crescimento, saúde e aparência do cabelo.

Portanto, entender a composição química do cabelo é um passo essencial para avaliar sua saúde e beleza. Este conhecimento pode auxiliar na identificação de possíveis problemas e na escolha dos tratamentos mais adequados para cada caso específico.

Composição química das unhas

As unhas, estruturas que complementam nossas mãos e pés, são mais do que simples aparatos estéticos. Elas desempenham um papel importante na proteção das extremidades dos dedos e são também indicadores visíveis da nossa saúde geral (Scher; Daniel, 2018).



A composição química das unhas é predominantemente de queratina, uma proteína fibrosa e resistente, que também é a principal constituinte da pele e dos cabelos. A queratina presente nas unhas é conhecida como "queratina dura", por conta de seu alto nível de enxofre, que cria ligações dissulfeto e aumenta a resistência e a dureza da unha (Berker, 2013).

A queratina é uma componente-chave que proporciona resistência, proteção e estrutura às unhas. Sem a presença da queratina, nossas unhas seriam frágeis e propensas a danos frequentes. Essa proteína fibrosa cria uma barreira de proteção nas unhas contra os danos ambientais, incluindo impactos físicos e agentes químicos (Berker, 2013).

As propriedades físicas das unhas, incluindo resistência à quebra e capacidade de retenção de umidade, estão intrinsecamente ligadas à presença de queratina. Em casos de deficiência nutricional ou certas condições de saúde, a produção de queratina pode ser afetada, resultando em unhas frágeis e quebradiças (Scher; Daniel, 2018).

Além da queratina, várias vitaminas e minerais são também importantes para a saúde das unhas, desempenhando papéis cruciais em sua estrutura e desenvolvimento. Entre eles, a biotina, a vitamina E, o zinco e o ferro são especialmente notáveis (Scher; Daniel, 2018).

A biotina, também conhecida como vitamina B7 ou vitamina H, é uma das vitaminas mais importantes para a saúde das unhas. Pesquisas demonstram que a biotina pode fortalecer as unhas, reduzindo a fragilidade e melhorando a espessura das mesmas. Deficiências de biotina podem levar a unhas frágeis e quebradiças, o que evidencia a importância desta vitamina para a saúde das unhas.

A vitamina E, por sua vez, é conhecida por suas propriedades antioxidantes, sendo capaz de combater o estresse oxidativo que pode danificar as unhas. Sua deficiência pode resultar em unhas frágeis e secas.

O zinco é um mineral essencial que desempenha um papel vital na divisão celular, essencial para o crescimento das unhas. Deficiências de zinco podem resultar em unhas fracas e até mesmo na formação de linhas brancas (Scher; Daniel, 2018). O ferro é outro mineral fundamental para a saúde das unhas. Ele participa na produção de hemoglobina, proteína que transporta oxigênio no sangue. Deficiências de ferro podem levar a alterações na forma e na cor das unhas, uma condição conhecida como coiloníquia (Cashman; Sloan, 2010).

Portanto, a compreensão do papel dessas vitaminas e minerais e a avaliação de sua ingestão adequada são essenciais para manter a saúde das unhas e fazer uma avaliação estética correta.

Assim como a pele e os cabelos, a hidratação é um fator crucial para a saúde das unhas. As unhas, apesar de conterem uma quantidade relativamente baixa de água (cerca de 7-12%), dependem de um certo nível de hidratação para manter sua flexibilidade e resistência. Quando as unhas estão adequadamente hidratadas, elas são menos propensas a se tornarem quebradiças e a se partirem.

A hidratação adequada das unhas pode ser alcançada com a ingestão suficiente de água e da aplicação tópica de hidratantes específicos para unhas. Além disso, evitar a exposição excessiva a substâncias que desidratam as unhas, como detergentes e produtos de limpeza agressivos, também pode ajudar a manter as unhas hidratadas e saudáveis (Scher; Daniel, 2018).

Em conclusão, a saúde das unhas é determinada por uma variedade de fatores, incluindo a composição química de proteínas como a queratina, a presença de vitaminas e minerais essenciais como a biotina, a vitamina E, o zinco e o ferro, além do nível adequado de hidratação. Cada um desses fatores contribui para a resistência, aparência e função geral das unhas.

Para uma avaliação estética eficaz, é necessário compreender todos esses elementos. Essa compreensão permite não apenas identificar problemas nas unhas, mas também orientar o tratamento e os cuidados adequados para manter as unhas saudáveis e bem cuidadas.



E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a composição química da pele, dos cabelos e das unhas é um tema complexo, mas de vital importância para a avaliação estética. Cada uma destas partes do nosso corpo tem uma composição única e desempenha funções específicas que contribuem para a nossa saúde e aparência. No que diz respeito à pele, exploramos como ela é composta por água, lipídios, proteínas e vários outros componentes que, juntos, trabalham para proteger nosso corpo de danos externos. Em seguida, discutimos a composição dos cabelos, destacando a importância das proteínas, especialmente a queratina, para a força e a aparência dos fios. Finalmente, abordamos a composição química das unhas, focando novamente na queratina como o principal componente. Além disso, discutimos como a biotina, a vitamina E, o zinco e o ferro são cruciais para manter a saúde das unhas. Por fim, ressaltamos a importância de entender a composição química da pele, dos cabelos e das unhas, pois permite uma avaliação estética mais precisa e orienta os profissionais na recomendação de tratamentos e cuidados adequados. Com isso, esperamos que você esteja agora mais bem equipado para realizar avaliações estéticas com maior confiança e precisão. Esperamos que você tenha gostado e aprendido com este capítulo! Continue estudando e explorando, pois ainda há muito a descobrir no fascinante mundo da estética!

ALMOHANNA, H. M.; AHMED, A. A.; TSATALIS, J. P.; TOSTI, A. The Role of Vitamins and Minerals in Hair Loss: A Review. **Dermatology and therapy**, v. 9, n. 1, 51–70, 2019.

ALALUF, S.; ATKINS, D.; BARRETT, K.; BLOUNT, M.; CARTER, N.; HEATH, A. The impact of epidermal melanin on objective measurements of human skin colour. **Pigment cell research**, v. 15, n. 2, p.119–126, 2002.

AMOR, K. T; RASHID, R. M; & MIRMIRANI, P. Does D matter? The role of vitamin D in hair disorders and hair follicle cycling. Dermatology Online Journal, v. 16, n. 2, 2010.

ANTONIALI, D.; WESTIN, A. T.; CRUZ, F. A. M.; SIMÃO, J. C. L. Moniletrix do couro cabeludo quase normal à alopecia total: expressividade variável intrafamiliar. **Anais Brasileiros de Dermatologia [...]**. v. 96, n. 5, p. 569-573, 2021.

BARAN, R.; NAKAMURA, R. **Doenças da unha**: do diagnóstico ao tratamento. Rio de Janeiro, Brasil: Elsevier. 2012.

BARAN, R.; BERKER, D.; HOLZBERG, M.; THOMAS, L. **Diseases of the nails and their management**. (Autor, Ed.) (4th ed.). Oxford, Reino Unido: John Wiley & Sons. 2012.

BEAR, M.; CONNORS; B., & PARADISO, M. **Neurociência**: Desvendando o sistema nervoso. Porto Alegre: Artmed. 4.ed. 2017.

BERKER, D. Nail anatomy. **Clinics in Dermatology**, v. 31, n. 5, p. 509–515, 2013.

CASHMAN, M. W.; & SLOAN, S. B. Nutrition and nail disease. **Clinics in Dermatology**, v. 28, n. 4, p. 420–425, 2010.

FEITOSA, M. R. P. V. D. **Aplicação da Espectroscopia Raman Confocal para Rastreamento de um Produto Cosmético pela Unha Humana no Tratamento da Síndrome de Unhas Frágeis**. Dissertação. Mestrado em Engenharia Biomédica. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica. Universidade Brasil – Campus Itaquera: São Paulo, 2020. Disponível

em: https://universidadebrasil.edu.br/portal/_biblioteca/uploads/20210416193704.pdf Acesso em: 19 mai. 2023.

FOX, S. I. **Fisiologia Humana.** Editora Manole, 2007.

FRANGIE, C. M.; BOTERO, A. R.; HENNESSEY, C. et al. **Milady Cosmetologia**: Cuidados com os cabelos. Cengage Learning Brasil, 2017.

FREITAS, V. de. **Anatomia** – Conceitos e Fundamentos. São Paulo: Artmed, 2004.

GAVAZZONI DIAS, M. F. Hair cosmetics: an overview. **International journal of trichology**, v. 7, n. 1, p. 2–15, 2015.

GOLDSMITH, L.; Katz, S.; GILCHREST, B.; PALLER, A.; LEFFELL, D.; WOLFF, K. **Fitzpatrick's dermatology in general medicine**. 8. Ed. [s.l.].

McGraw-Hill, 2012.

GOMES, S.; LENCASTRE, A.; LOPES, M. J. P. **Alterações ungueais em pediatria**. **Nascer e Crescer**, v. 21, n. 1, p. 19–24, 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/262748491_Alteracoes_ungueais_em_Pediatria Acesso em: 19 mai. 2023.

GOSLING, J. A. **Anatomia Humana**. Grupo GEN, 2019.

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. **Tratado de Fisiologia Médica**. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

GRAAFF, K. M. V. de. **Anatomia Humana**. Editora Manole, 2003.

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. **Histologia Básica:** Texto e Atlas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 14. ed. 2023.

KEDE, M. P. V.; SABATOVICH, O. **Dermatologia Estética**. 4. ed. São Paulo: Atheneu. 2022.

LYON, S.; SILVA, R. C. da. **Dermatologia Estética** - Medicina e Cirurgia Estética. [s.l.]. MedBook Editora, 2015.

MARIEB, E.; WILHELM, P.; MALLATT, J. **Anatomia humana**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

MARTINI, F. H.; TIMMONS, M. J.; TALLITSCH, R. B. **Anatomia humana**. [s.l.]. Grupo A, 2009.

MARTIN, B. Nail histopathology. **Actas Dermo-Sifiliográficas**, 104(7), 564–578. 2013.

MATIELLO, A. A.; SANTANA, P. C.; CAMARGO, B. I. A. **Fisioterapia Dermatofuncional**. [s.l.]. Grupo A, 2021.

PAPAKONSTANTINOU, E.; ROTH, M.; KARAKIULAKIS, G. **Hyaluronic acid**: A key molecule in skin aging. **Dermato-endocrinology,** v. 4, n. 3, p. 253–258, 2012.

RAWLINGS, A. V.; MATTS, P. J. Stratum Corneum Moisturization at the Molecular Level: An Update in Relation to the Dry Skin Cycle. **Journal of Investigative Dermatology**, v. 124, n. 6, p. 1099–1110, 2005.

ROBBINS, C. R. Chemical and physical behavior of human hair. 5. ed. [s.l.]. **Springer Science & Business Media,** 2012.

RUETSCH, S. B.; KAMATH, Y.; WEIGMANN, H. D. Photodegradation of human hair: An SEM study**. Journal of Cosmetic Science**, v. 51, p. 103-125, 2000.

RUSHTON, D. H. Nutritional factors and hair loss. **Clinical and experimental dermatology**, v. 27, n. 5, p. 396-404, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.1046/j.1365-2230.2002.01076.x Acesso em: 22 mai. 2023.

SANTOS, M. P.; OLIVEIRA, N. R. F. Ação das vitaminas antioxidantes na prevenção do envelhecimento cutâneo. **Revista eletrônica Disciplinarum Scientia.** v. 15, n. 1, 2014.

SCHER, K. Brittle Nails: pathogenesis and treatment. **J Drugs Dermatol. v.** v. 2, p. 4852, 2003.

SCHER, R. K.; DANIEL, C. R. **Scher and Daniel's Nails**: diagnosis, therapy, surgery. 4. ed. [s.l.]. Springer, 2018.

SILVA, S. T. **Alterações ungueais**. Dissertação. Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Portugal: EM – IUEM – Instituto Universitário Egas Moniz, 2014.

WALTERS, K. A; ABDALGHAFOR, H. M.; LANE, M. E. The human nail--barrier characterisation and permeation enhancement. **International Journal of Pharmaceutics**, v. 435, n. 1, p. 10–21, 2012. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037851731200370 5?via%3Dihub Acesso em: 19 mai. 2023.

